Zeszyt: trudne programy i pętle

Workbook: hard programs and loops

L.O. – Cele lekcji / Learning objectives

- Potrafię napisać pętlę ze skokiem wstecz i licznikiem.
  I can write a loop with a jump back and a counter.
- Potrafię policzyć dzielenie z resztą przez odejmowanie.
  I can compute division with remainder by subtraction.
- Potrafię sprawdzić, czy pętla na pewno się kończy.
  I can check that a loop definitely ends.

Gwiazdki oznaczają trudność. Wyniki w osobnych liniach zapisuj poleceniem „Przejdź do nowej linii”. Najpierw tabela śledzenia na przykładach, potem program.

Stars show difficulty. Print results on separate lines using “Przejdź do nowej linii”. Trace table on the examples first, then the program.

Zadanie 1: Mnożenie ★★★ / Task 1: Multiplication

Wczytaj dwie liczby a i b (0–1000) i wypisz a · b. Wolno używać tylko dodawania i odejmowania.

Read two numbers a and b (0–1000) and print a · b. You may only use addition and subtraction.

Wejście: dwie liczby.

Input: *two numbers.*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	3 4	12
2	7 1	7

```
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
5. ....................................................................
6. ....................................................................
7. ....................................................................
8. ....................................................................
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	25 40	
T2	1000 1000	
T3	9 0	

Zadanie 2: Suma kolejnych liczb ★★★ / Task 2: Sum of consecutive numbers

Wczytaj n (1–1000) i wypisz 1 + 2 + … + n.

Read n (1–1000) and print 1 + 2 + … + n.

Wejście: jedna liczba.

Input: *one number.*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1	1
2	2	3

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	5	
T2	10	
T3	100	

Zadanie 3: Tygodnie i dni ★★★ / Task 3: Weeks and days

Wczytaj liczbę dni (0–1000). W pierwszej linii wypisz liczbę pełnych tygodni, w drugiej – ile dni zostaje.

Read a number of days (0–1000). On the first line print the number of full weeks, on the second the number of days left over.

Wejście: jedna liczba.

Input: *one number.*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	0	0 | 0
2	6	0 | 6

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	7	
T2	20	

T3	49	

Zadanie 4: Żaba na schodach ★★★★ / Task 4: A frog on the stairs

Żaba skacze po 3 stopnie naraz (ostatni skok może być krótszy). Wczytaj liczbę stopni (1–1000) i wypisz, ile skoków wykona, by dotrzeć na szczyt.

A frog jumps 3 steps at a time (the last jump may be shorter). Read the number of steps (1–1000) and print how many jumps it needs to reach the top.

Wejście: jedna liczba.

Input: *one number.*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1	1
2	2	1

```
1.  ..........................................................
2.  ..........................................................
3.  ..........................................................
4.  ..........................................................
5.  ..........................................................
6.  ..........................................................
7.  ..........................................................
8.  ..........................................................
9.  ..........................................................
10. ..........................................................
11. ..........................................................
12. ..........................................................
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	3	
T2	4	
T3	9	

Zadanie 5: Podwajanie ★★★★ / Task 5: Doubling

Co godzinę liczba bakterii się podwaja. Na początku jest 1 bakteria. Wczytaj liczbę godzin (0–10) i wypisz liczbę bakterii.

The number of bacteria doubles every hour. At the start there is 1 bacterium. Read the number of hours (0–10) and print the number of bacteria.

Wejście: jedna liczba.

Input: *one number.*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	0	1
2	1	2

```
 1. ....................................................................
 2. ....................................................................
 3. ....................................................................
 4. ....................................................................
 5. ....................................................................
 6. ....................................................................
 7. ....................................................................
 8. ....................................................................
 9. ....................................................................
10. ....................................................................
11. ....................................................................
12. ....................................................................
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	5	
T2	10	

Zadanie 6: Wyrównywanie wież ★★★★★ / Task 6: Levelling towers

Są dwie wieże z klocków. Dopóki różnica ich wysokości wynosi co najmniej 2, Jaś przekłada jeden klocek z wyższej na niższą. Wczytaj wysokości (0–1000) i wypisz wysokości po zakończeniu: najpierw pierwszej wieży, potem drugiej (każda w osobnej linii).

There are two block towers. As long as their heights differ by at least 2, Jaś moves one block from the taller to the shorter. Read the heights (0–1000) and print the heights at the end: first tower first, second tower next (each on its own line).

Wejście: dwie liczby.

Input: *two numbers.*

Przykład	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	5 5	5 | 5
2	6 5	6 | 5

```
 1. ....................................................................
 2. ....................................................................
 3. ....................................................................
 4. ....................................................................
 5. ....................................................................
 6. ....................................................................
 7. ....................................................................
 8. ....................................................................
 9. ....................................................................
10. ....................................................................
11. ....................................................................
12. ....................................................................
```

Test	Wejście / Input	Wynik / Result

T1	9 3	
T2	3 9	
T3	10 1	